Sistemas Operativos I

Trabajo Práctico 2

Objetivos

- Analizar diferentes algoritmos de **planificación de procesos**.
- Examinar los **estados de un proceso** en un sistema operativo.

Referencias

[1] Tanenbaum, Bos – Modern Operating Systems - Prentice Hall; 4 edition (March 10, 2014) - ISBN-10: 013359162X

[2] Douglas Comer - Operating System Design - The Xinu Approach. CRC Press, 2015. ISBN : 9781498712439

[3] Silberschatz, Galvin, Gagne - Operating Systems Concepts - John Wiley & Sons; 10 edition (2018) – ISBN 978-1-119-32091-3

Ejercicio 1.

Estudie en XINU para que sirven las siguientes system calls (puede revisar el código fuente de XINU, o el libro XINU):

```
suspend(pid);
resume(pid);
getprio(pid);
chprio(pid, newprio);
getpid();
sleepms(ms);
```

a. ¿Se puede hacer un suspend(pid) del proceso pid estando el proceso pid en estado “sleeping”?
b. Repase el TP anterior: ¿cuánto vale el quantum en XINU?. ¿Que problema o comportamiento puede haber si usted cambia el quantum a 100ms?
c. Investigue cómo se llaman y cómo funcionan los algoritmos de planificación de procesos del sistema operativo Windows y Linux. Redacte una respuesta-aprendizaje. Esto implica: **no buscar en google/chatgpt y sólo copiar y pegar. Intente dar una explicación general.**
   Ayuda: Abraham Silberschatz

Ejercicio 2. *Ejemplos de Planificación de CPU*

Sea un sistema con la siguiente carga de procesos. El planificador de CPU del sistema es por prioridades, round-robin, apropiativo.

Proceso	Prioridad	Ráfaga	Arribo a la cola de listos
P1	8	15	0
P2	3	20	0
P3	4	20	20
P4	4	20	25
P5	5	5	45
P6	5	15	55

A más alto número de prioridad mayor prioridad. El quantum del sistema es de 10 unidades. A misma prioridad el planificador es round-robin.

a. Mostrar el orden de ejecución y las ráfagas de CPU de los procesos.
b. ¿Cuánto es el tiempo de turnaround para cada proceso? ¿Y el valor medio contando todos los procesos?
c. ¿Cuál es el tiempo de espera para cada proceso? ¿Y el valor medio contando todos los procesos?

Ejercicio 3.

Sea un sistema con la siguiente carga de procesos.

Proceso	Ráfaga	Prioridad
P1	5	4
P2	3	1
P3	1	2
P4	7	2
P5	4	3

Los procesos arriban al sistema en el momento 0, en este orden: P1 , P2 , P3 , P4 , P5.

a. Mostrar el orden de ejecución y las ráfagas de CPU de los procesos si el planificador es FCFS, SJF, con prioridades no-apropiativo, round-robin (quatum = 2).
b. ¿Cuánto es el tiempo de turnaround para cada proceso? ¿Y el valor medio contando todos los procesos? (para cada algoritmo).
c. ¿Cuál es el tiempo de espera para cada proceso? ¿Y el valor medio contando todos los procesos? (para cada algoritmo).
d. ¿Cuál de los algoritmos produce el mínimo promedio de tiempo de espera?

Ejercicio 4.

a. Averigue como puede ver el estado de cada proceso en ejecución de un sistema UNIX (Linux/MAC OS), etc.
b. ¿Qué estados posibles existen en UNIX? ¿Qué significa el estado zombie en UNIX según Tanenbaum?

Ejercicio 5.

Desarrolle un programa en C en Linux en donde un proceso padre crea dos hijos.
El programa cuenta con una función llamada contar(int n):

```
void contar(int n) {
        for (long long i= 0; i < 15000000; i++)
         printf ("% i VAMOS por %i \n", n, i);
}
```

Cada proceso hijo llama a contar() con un entero diferente como argumento. Luego de contar cada hijo finaliza voluntariamente con exit().

El padre va controlando la ejecución de los hijos de la siguiente manera:

- Envía una señal `SIGSTOP` a un hijo y una señal `SIGCONT` al otro.
- Espera 1 segundo.
- Invierte: envía ahora una señal SIGCONT al hijo que estaba detenido, y una señal SIGCONT al hijo que esta en ejecución.
- Espera 2 segundos.
- Vuelve a repetir todo.

Observe en otra terminal con top como se comportan los procesos. Responder:
¿Que proceso finaliza primero?
¿Cuanto observa de uso de CPU en top cuando un proceso está contando?
¿Qué columna de top presenta el estado de un proceso?
¿Qué otras señales existen en UNIX/Linux para enviar a los procesos? ¿Qué página de manual (man) las explica?